7 Planetary Health

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- können Sie die Wechselwirkung von Umwelt und Gesundheit beschreiben,
- können Sie die Begriffe Planetary Health und Co-Benefits definieren,
- wissen Sie, wie Ernährung und Mobilität als Schnittstelle zwischen Umwelt und Gesundheit einzuordnen sind,
- kennen Sie empirische Befunde zu den Zusammenhängen zwischen der Planetary Health Diet und Gesundheit sowie aktiver Mobilität und Gesundheit,
- können sie die Rolle der Gesundheitspsychologie im Kontext von Planetary Health einordnen.

Zwischen den aktuellen globalen Umweltveränderungen und der menschlichen Gesundheit besteht ein komplexes, bidirektionales Wirkungsgefüge. Menschliche Eingriffe in die Natur, wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe, tragen maßgeblich zur Erderwärmung, dem Verlust biologischer Vielfalt und zu weiteren Umweltveränderungen bei (Papies et al., 2025). Daraus resultieren wiederum vielfältige Gesundheitsrisiken für den Menschen (Chevance et al., 2023). Die zentralen Wirkmechanismen und ihre gesundheitlichen Implikationen werden im Folgenden näher beleuchtet.

7.1 Zusammenhänge von Umwelt und Gesundheit

Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute messbar (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2023; Papies et al., 2025). Der Mensch trägt zur Beschleunigung dieses Prozesses bei, indem er große Mengen fossiler Brennstoffe (z. B. Kohle, Öl und Erdgas) verbrennt, um Energie zu gewinnen. Diese Energie wird für industrielle Prozesse, Heizung, Stromerzeugung und Verkehr benötigt. Hinzu kommen umfangreiche Landnutzungsänderungen wie die großflächige Entwaldung, die Umwandlung natürlicher Ökosysteme in Ackerland, Weideflächen oder Siedlungsgebiete sowie die Intensivierung von Land- und Forstwirtschaft. Diese Eingriffe haben weitreichende Veränderungen in der Natur ausgelöst(IPCC, 2023):

- *Zunahme extremer Wetterereignisse:* Die Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen haben signifikant zugenommen, mit längeren und stärkeren Hitzeperioden. Gleichzeitig sind Dürren intensiver und länger geworden, was die Brandgefahr in Wäldern erhöht und zu großflächigen Waldbränden führen kann. Auch Starkniederschläge treten vermehrt auf und können Überschwemmungen verursachen.
- *Zunehmende Wasserknappheit:* Längere Trockenperioden führen zu sinkenden Wasserständen in Flüssen und Seen, zu einem Absinken des Grundwasserspiegels und zu einer verschärften Konkurrenz um Süßwasserressourcen zwischen Landwirtschaft, Industrie, Energieerzeugung und Trinkwasserversorgung.
- *Anstieg des Meeresspiegels:* Hauptursachen für den Anstieg der Meeresspiegel sind zum einen das Schmelzen von Gletschern und Eisschilden in Grönland und der Antarktis, wodurch zusätzliches Wasser in die Ozeane gelangt, sowie die thermische Ausdehnung des Wassers infolge der Ozeanerwärmung.
- *Verlust biologischer Vielfalt:* Der Klimawandel verstärkt den Rückgang der Biodiversität erheblich. Hinzu kommen Landnutzungsänderungen und Verschmutzung, die zum Aussterben zahlreicher Pflanzen- und Tierarten beitragen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Die genannten Umweltveränderungen verstärken sich zudem gegenseitig. So führt beispielsweise die Austrocknung von Wäldern zusammen mit häufigeren Waldbränden zu einem Rückgang der Artenvielfalt und setzt große Mengen von gespeichertem Kohlenstoff frei, was die Erderwärmung weiter beschleunigt. Umgekehrt hängen gesunde Böden, sauberes Wasser und gute Luftqualität stark von einer intakten biologischen Vielfalt ab und könnten, bei entsprechendem Schutz, dazu beitragen, den Klimawandel einzudämmen.

7.1.1 Gesundheitliche Folgen des Klimawandels

Der Klimawandel stellt aktuell eine große Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar (IPCC, 2023). Betrachtet man Parameter, wie die durchschnittliche Lebenserwartung, erscheint die globale Gesundheit heute besser als je zuvor. Während die Lebenserwartung des Menschen kontinuierlich steigt, verschlechtern sich hingegen die natürlichen Systeme der Erde in rasantem Tempo (Whitmee et al., 2015). Der Klimawandel beeinträchtigt sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit durch direkte und indirekte Wirkmechanismen.

Physische Gesundheitsfolgen

Die hitzebedingte Mortalität ist weltweit stark angestiegen. Laut Romanello et al. (2025) hat sie sich zwischen 1990–1999 und 2012–2021 um 23 % erhöht, von 5,9 auf 7,2 Todesfälle pro 100.000 Einwohner. Ältere Menschen, Personen mit chronischen Erkrankungen und Säuglinge gehören zu den Hochrisikogruppen aufgrund eingeschränkter Wärmeregulierung und begrenzter Möglichkeiten, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Eine starke Hitzeexposition während der Schwangerschaft erhöht zudem das Risiko für Komplikationen (Romanello et al., 2025). Trotz Fortschritten in Medizin und Prävention steigt außerdem die Ausbreitung klimasensitiver Infektionskrankheiten (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen [KNAW], 2023)

Darüber hinaus bestehen in vielen Regionen bereits Unsicherheiten in der Nahrungs- und Wasserversorgung (z. B. plötzliche Ernteausfälle nach extremen Wetterereignissen oder geringere Fischereierträge aufgrund der Ozeanversauerung). Der Klimawandel kann Regionen unbewohnbar machen, was zu verstärkter Migration führt und soziale Unruhen sowie Konflikte auslösen kann (Lawrance et al., 2022).

Psychische Gesundheitsfolgen

Die psychischen Auswirkungen des Klimawandels lassen sich in direkte und indirekte Effekte unterteilen (Thompson, 2021):

- *Direkte Effekte*: Psychische Erkrankungen, wie Depressionen, Angstzustände oder Posttraumatische Belastungsstörungen, treten nach dem Erleben von akuten oder traumatischen Klimaereignissen auf.
- *Indirekte Effekte*: Die Beobachtung der klimabedingten Auswirkungen, zukunftsbezogenen Unsicherheiten und das Empfinden politischer Untätigkeit führen zu chronischem Stress, Hoffnungslosigkeit und neuen Phänomenen wie „Klimaangst“ oder „Ökoangst“.

Die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels sind nicht nur unmittelbar spürbar, sondern verstärken bestehende soziale und gesundheitliche Ungleichheiten.

7.1.2 Klimagerechtigkeit

Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind in gleichem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen. Es zeigen sich Unterschiede zwischen intergenerationaler, internationaler und intranationaler Ungerechtigkeit: Der *intergenerationale Aspekt* bezieht sich auf den Umstand, dass ältere und aktuelle Generationen den menschengemachten Klimawandel mit verantworten,

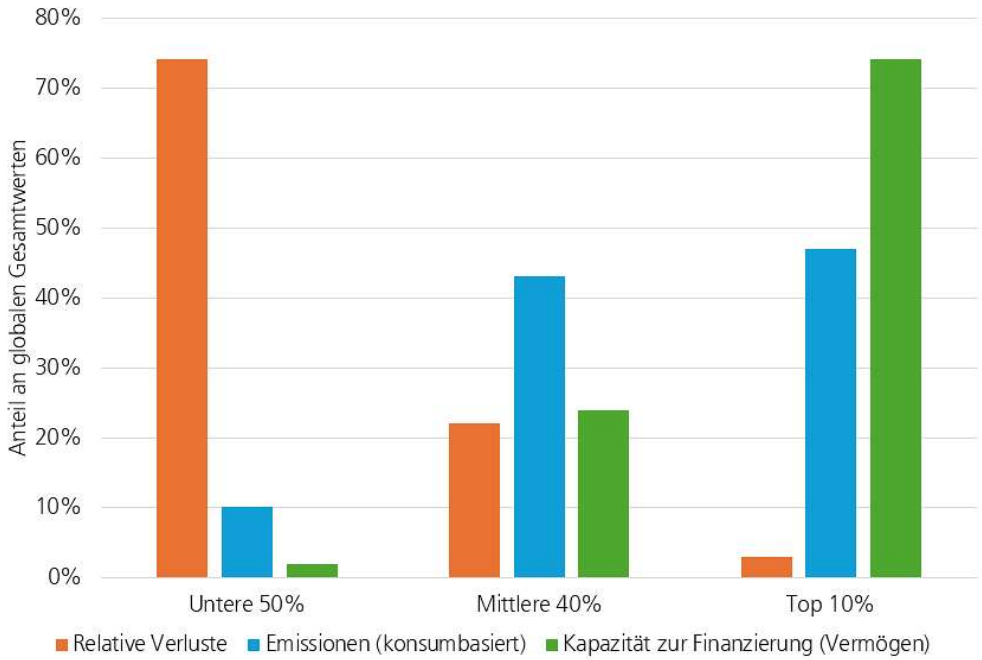
Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

während künftige Generationen unter den Folgen leiden. Sowohl beim *internationalen* als auch *intranationalen Aspekt* geht es darum, dass wohlhabendere Bevölkerungsschichten für mehr Emissionen verantwortlich sind, während hingegen Menschen mit weniger Ressourcen den Folgen stärker ausgesetzt sind (Chevance & Bernard, 2025). Aktuelle empirische Befunde unterstreichen dies und zeigen einen Zusammenhang zwischen dem CO_2-Fußabdruck und dem Einkommen (Kumar & Maiti, 2025). Der Großteil der Treibhausgasemissionen stammt nach wie vor aus wohlhabenden Ländern des Globalen Nordens, die damit überproportional zum Klimawandel beitragen. Gleichzeitig liegen viele dieser Länder in gemäßigten Klimazonen, sodass direkte physische Auswirkungen dort vergleichsweise mild ausfallen. Aufgrund ihres finanziellen, politischen und institutionellen Kapitals tragen sie zudem eine große Verantwortung für wirksame Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen (Papies et al., 2025).

Demgegenüber sind Bevölkerungen in Ländern mit geringen finanziellen und infrastrukturellen Ressourcen, häufig im Globalen Süden, von den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten betroffen. Derzeit leben etwa 3,5 Milliarden Menschen in besonders gefährdeten Gebieten. Die Mortalität infolge von Überschwemmungen, Stürmen und Dürren war zwischen 2010 und 2020 in diesen Regionen etwa 15-fach höher als in Regionen mit sehr geringer Vulnerabilität (IPCC, 2023). Die Auswirkungen sind hier besonders gravierend: Klimawandelbedingte Verluste an Leben, Ernten, Infrastruktur und Lebensgrundlagen verstärken bestehende Armut und Ressourcenknappheit und verhindern eine nachhaltige Entwicklung.

Abbildung 7.1

Klimaungerechtigkeit im Jahr 2050. Nach Chancel et al., 2025, S. 7



Diese Ungleichverteilung wird in Zukunft weiter zunehmen (Chancel et al., 2025). Prognosen zufolge wird die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung bis 2050 etwa 74 % der relativen Einkommensverluste durch die Folgen des Klimawandels tragen, während die obersten 10 % nur mit rund 3 % belastet sein werden (siehe Abbildung 7.1). Gleichzeitig sind die ärmsten Bevölkerungsschichten lediglich für etwa 10 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, wohingegen der Anteil der obersten 10 % bei fast 47 % liegt. Zuletzt besitzt die

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

untere Hälfte der Bevölkerung nur etwa 3 % des globalen Vermögens. Infolgedessen fehlen den vulnerablen Bevölkerungsgruppen die finanziellen Ressourcen, um klimabedingte Verluste angemessen auszugleichen oder in wirksame Klimaschutz- und Adaptationsmaßnahmen zu investieren (Chancel et al., 2025).

7.2 Das Konzept „Planetary Health"

Mit zunehmendem Bewusstsein für den Klimawandel und dessen Folgen hat sich in den vergangenen Jahren ein neues, interdisziplinäres Forschungsfeld aufgetan, welches sich mit der Schnittstelle zwischen Umwelt und der menschlichen Gesundheit befasst. Der Begriff *Planetary Health* wurde erstmals 2015 von der *Rockefeller Foundation-Lancet Commission* eingeführt (Horton et al., 2014; Whitmee et al., 2015) und wie folgt definiert:

> *„Unsere Definition von Planetary Health ist das Erreichen des höchstmöglichen Standards an Gesundheit, Wohlbefinden und Gerechtigkeit weltweit durch die umsichtige Berücksichtigung der menschlichen Systeme – politischer, wirtschaftlicher und sozialer Art –, die die Zukunft der Menschheit prägen, sowie der natürlichen Systeme der Erde, die die sicheren Umweltgrenzen definieren, innerhalb derer die Menschheit gedeihen kann. Einfach ausgedrückt ist planetare Gesundheit die Gesundheit der menschlichen Zivilisation und der Zustand der natürlichen Systeme, von denen sie abhängt.*" (Whitmee et al., 2015, S.1978; eigene Übersetzung).

Planetary Health betont die gegenseitige Abhängigkeit von Natur und Mensch und fordert interdisziplinäre Ansätze zur Bewältigung globaler Herausforderungen. Es geht nicht nur um Klimaschutzmaßnahmen, sondern um eine ganzheitliche Verbesserung der Lebensqualität. Um eine nachhaltige Entwicklung auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene voranzutreiben, haben die Vereinten Nationen im Jahr 2015 die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (*Sustainable Development Goals*, SDGs) beschlossen (siehe Tabelle 7.1). Diese Ziele sollen bis 2030 von allen Mitgliedsstaaten umgesetzt werden.

Tabelle 7.1

Die 17 SDGs der Vereinten Nationen

Ziel 1: Armut in jeder Form überall beenden	**Ziel 2:** Ernährung weltweit sichern	**Ziel 3:** Gesundheit und Wohlergehen	**Ziel 4:** Hochwertige Bildung weltweit	**Ziel 5:** Gleichstellung von Frauen und Männern	**Ziel 6:** Ausreichend Wasser in bester Qualität
Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie	**Ziel 8:** Nachhaltig wirtschaften als Chance für alle	**Ziel 9:** Industrie, Innovation und Infrastruktur	**Ziel 10:** Weniger Ungleichheiten	**Ziel 11:** Nachhaltige Städte und Gemeinden	**Ziel 12:** Nachhaltig produzieren und konsumieren
Ziel 13: Weltweit Klimaschutz umsetzten	**Ziel 14:** Leben unter Wasser schützen	**Ziel 15:** Leben an Land	**Ziel 16:** Starke und transparente Institutionen fördern	**Ziel 17:** Globale Partnerschaften	

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Im Jahr 2023 wurde eine Halbzeitbilanz zum Umsetzungsprozess der SDGs gezogen. Von insgesamt 169 Unterzielen sind für etwa die Hälfte Fortschritte zu verzeichnen, doch der Fortschritt ist zu langsam, um bis 2030 alle Ziele zu erreichen. Für mehr als 30 % der Ziele sind keine Veränderungen oder sogar Rückschritte zu verzeichnen. Wichtig anzumerken ist, dass für viele Länder keine international vergleichbaren Daten vorliegen (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2023). Politische Maßnahmen auf kollektiver Ebene sind notwendig, um den Klimawandel einzudämmen. Langfristige Verhaltensänderungen auf individueller Ebene können jedoch ebenfalls einen beachtlichen Beitrag leisten (Sniehotta et al., 2017).

Zwei Verhaltensweisen auf individueller Ebene gelten als besonders wirksam, um die Umwelt zu schützen und gleichzeitig die Gesundheit zu fördern: eine Reduktion des Fleischkonsums (siehe Abschnitt 7.3 „Planetary Health Diet“) und aktive Mobilität (siehe Abschnitt 7.4 „Aktive Mobilität“). Eine stärkere Ausrichtung der Ernährung auf pflanzliche Lebensmittel und die bevorzugte Nutzung des Fahrrads anstelle des Autos senken jeweils die CO_2-Emissionen erheblich und verbessern zugleich verschiedene gesundheitsrelevante Parameter, wie beispielsweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Typ-2-Diabetes (Chevance et al., 2023; Inauen et al., 2021). Im Kontext von Planetary Health werden diese Verhaltensweisen mit doppeltem Nutzen auch *co-beneficial behaviors* genannt und stellen wichtige Ansatzpunkte für Interventionen dar.

Amelung et al. (2019)untersuchten in einem randomisierten Experiment, wie sich die Kommunikation individueller Gesundheits-Co-Benefits auf die Bereitschaft auswirkt, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Insgesamt nahmen 308 Haushalte aus vier mittelgroßen Städten in Frankreich, Deutschland, Norwegen und Schweden teil. Alle Teilnehmenden erhielten Informationen zu CO_2-Einsparungen sowie zu den finanziellen Auswirkungen von Maßnahmen in den Bereichen Ernährung, Wohnen und Mobilität. Die Hälfte der Stichprobe bekam zusätzlich Angaben zu direkten, individuellen Gesundheitsvorteilen (z. B. verbesserte Fitness durch mehr Radfahren).

Die Forschenden heben hervor, dass die Betonung von Gesundheits-Co-Benefits drei entscheidende Vorteile bietet, um klimafreundliches Verhalten zu fördern:

1. Die gesundheitlichen Vorteile sind direkt der handelnden Person zuzuordnen und treten unabhängig vom Verhalten anderer ein.
2. Die Evidenz für diese Vorteile ist durch zahlreiche epidemiologische Studien gut belegt.
3. Der Begriff eines gesunden Lebensstils ist in der Öffentlichkeit deutlich stärker verankert als der eines klimafreundlichen Lebensstils.

Die Ergebnisse zeigten, dass die zusätzliche Information über individuelle Gesundheitsvorteile zu einer signifikant höheren Bereitschaft führte, Maßnahmen im Bereich Ernährung und Wohnen umzusetzen. Im Bereich Mobilität konnte kein entsprechender Effekt nachgewiesen werden (Amelung et al., 2019). Dieses Muster konnte auch in einem randomisierten Langzeit-Experiment von Shreedhar und Galizzi (2021) bestätigt werden, bei dem die Auswahlwahrscheinlichkeit eines vegetarischen Gerichts durch die Präsentation von Vorteilen für Gesundheit und/oder Umwelt kurzfristig gesteigert werden konnte. Bei kombinierter Darbietung beider Vorteile zeigte sich außerdem ein positiver Spillover (Übertragungseffekt, vgl. Abschnitt 7.5.2 „Forschungsimplikationen“) auf andere prosoziale Verhaltensweisen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kommunikation individueller Gesundheits-Co-Benefits eine vielversprechende Möglichkeit ist, die Bereitschaft für Klimaschutzmaßnahmen zu steigern.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

7.3 Planetary Health Diet

Das aktuelle, globale Ernährungssystem fördert den Klimawandel und ist der menschlichen Gesundheit abträglich – Fresán und Sabaté (2019) beschreiben diesen Umstand als das „*Diet-Environment-Health-Trilemma*". So verursacht zum Beispiel der Konsum beziehungsweise die Herstellung von (rotem) Fleisch den größten Anteil ernährungsbezogener Treibhausgasemissionen und Flächennutzung (Hemler & Hu, 2019; Wang et al., 2025). Die allgemeine Nahrungsmittelproduktion trägt zum Verlust von Biodiversität, gesteigertem Wasser- und Flächenverbrauch und erhöhten Treibhausgasemissionen bei und das globale Ernährungsmuster geht mit einem erhöhten Gesundheits- und Mortalitätsrisiko einher (Rockström et al., 2025; Willett et al., 2019). Die eingangs erwähnte Klimaungerechtigkeit zeigt sich auch in Bezug auf das Ernährungssystem: Die Teile der Welt, die die wenigsten Emissionen verursachen, leiden gleichzeitig am stärksten unter den daraus resultierenden Folgen wie Nahrungsmittelknappheit, Hunger und Mangelernährung (Rockström et al., 2025). Aber auch für den Rest der Welt geht die aktuell vorherrschende ungesunde und unnachhaltig produzierte Ernährung mit einem erhöhten Gesundheits- und Mortalitätsrisiko einher. Ernährungsbedingte chronische Erkrankungen weisen dementsprechend eine global hohe Prävalenz auf (Hemler & Hu, 2019; Willett et al., 2019).

7.3.1 Schnittstelle Ernährung

Es existieren bereits belastbare Erkenntnisse sowohl über die negativen Folgen des aktuellen Ernährungssystems als auch die präventive Wirkung einer gesunden Ernährung und eines insgesamt gesundheitsförderlichen Lebensstils. Wieso erhält sich dennoch das aktuelle gesundheits- und umweltschädliche Ernährungsmuster? Eine mögliche Erklärung hierzu ist, dass der Großteil der Welt in sogenannten „*obesogenic environments*" lebt – also in übergewichts- beziehungsweise adipositasförderlichen Umgebungen (Hemler & Hu, 2019). Diese kennzeichnen sich dadurch, dass verarbeitete, energiedichte und nährstoffarme Lebensmittel oft günstiger und besser verfügbar sind als gesunde Lebensmittel. Diese Umgebungsfaktoren stehen wiederum im Zusammenhang mit der Gesundheit: So ist die geographische Dichte von Fast-Food-Läden beispielsweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Übergewicht korreliert (Hemler & Hu, 2019). Die Ernährung beziehungsweise das Ernährungssystem stellt also eine zentrale Schnittstelle zwischen Gesundheit, Umwelt, Klima und sozialer Gerechtigkeit dar (Rockström et al., 2025). Daher ist es von hoher Relevanz, eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu fördern und die beeinflussenden Determinanten zu identifizieren.

Die EAT-Lancet Comission hat in Folge der durch die Vereinten Nationen proklamierten *Sustainable Development Goals* (SDGs; World Health Organization, 2026) die *Planetary Health Diet* (PHD) definiert. Diese stellt ein Ernährungsmuster dar, das die negativen umwelt- und nährstoffbedingten Auswirkungen des aktuellen Ernährungsmusters auf die Gesundheit reduzieren soll (Rockström et al., 2025). Gekennzeichnet ist die PHD durch eine weitestgehend pflanzenbasierte Ernährung im Sinne eines hohen Konsums von Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten und Nüssen. Tierische Produkte (Milchprodukte, Fisch, Fleisch/Fleischprodukte) sollen – wenn überhaupt – nur in einem geringen Anteil in die Ernährung integriert werden.

Die PHD ist zwar in ihrer Definition lediglich auf Gesundheitsoutcomes ausgerichtet, zeigt aber auch positive Effekte auf die Umwelt und ist zudem kulturell und individuell flexibel umsetzbar (Rockström et al., 2025).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

7.3.2 Empirische Befunde

Eine pflanzenbasierte Ernährung im Sinne der PHD kann als co-beneficial behavior eingeordnet werden (vgl. Abschnitt 7.2 „Das Konzept ‚Planetary Health'") und zeigt sowohl positive Auswirkungen auf umweltbezogene als auch gesundheitsbezogene Outcomes. Fleisch- und fischlose Ernährung reduziert einerseits die Mortalität und andererseits auch den CO_2-Fußabdruck um 35 % (Chevance & Bernard, 2025). Eine Veränderung der Ernährung von omnivor über vegetarisch zu vegan geht mit kontinuierlich zunehmenden Vorteilen für Gesundheit und Umwelt einher (Fresán & Sabaté, 2019). Anzumerken ist hierbei jedoch, dass es – insbesondere in Bezug auf die gesundheitlichen Vorteile – nicht ausreicht, einfach nur tierische Produkte zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. Vielmehr muss eine solche Ernährung insgesamt ausgewogen und gesund sein, also adäquate Anteile der oben aufgeführten Lebensmittelkategorien beinhalten (Hemler & Hu, 2019).

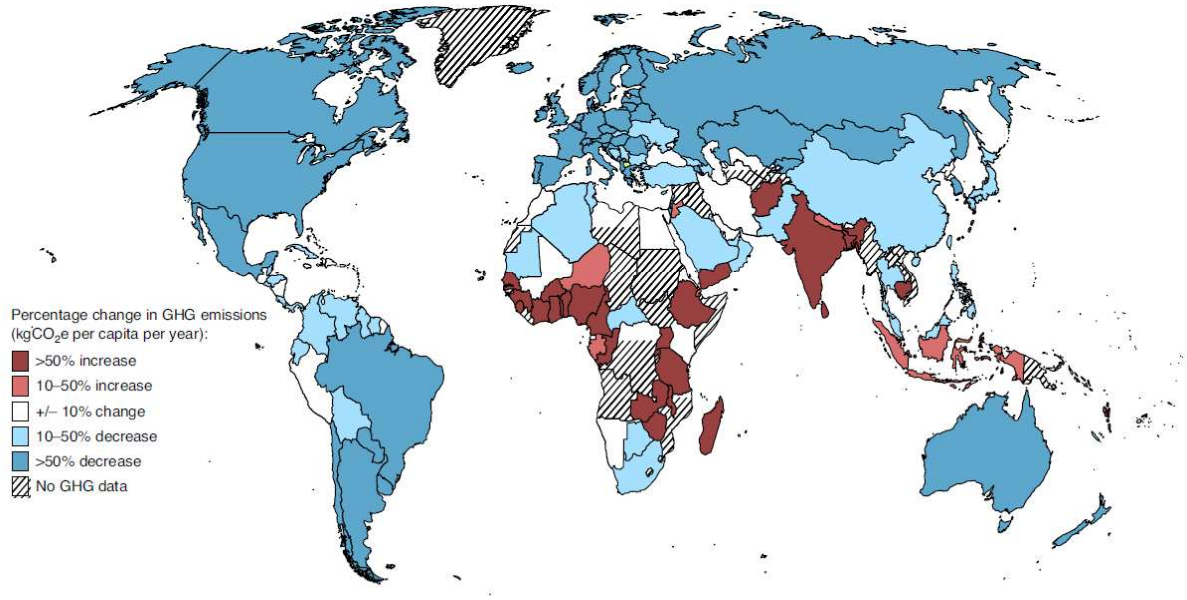
Umweltbezogene Outcomes

Im Hinblick auf die nachhaltige und flächendeckende Implementation der PHD betonenRockström et al. (2025), dass diese „zugänglich, erschwinglich, praktisch, erstrebenswert, ansprechend und schmackhaft" sein müsse. Eine Transformation des Ernährungssystems im Sinne der PHD stellt eine notwendige Voraussetzung für das Erreichen der SDGs dar (Willett et al., 2019). Finanzielle Kosten für eine entsprechende Transformation würden sich zwar in Grenzen halten, allerdings wären eine enorme Handlungsbereitschaft, eine starke Umstrukturierung von Herstellungsketten, interdisziplinäre Kooperation, globale Partnerschaften und ein hohes Commitment erforderlich (Rockström et al., 2025; Willett et al., 2019). Global gesehen könnte so weiten Teilen der Weltbevölkerung eine adäquate Versorgung mit Nahrung und Nährstoffen ermöglicht, die globale Mortalität gesenkt und Gesundheit verbessert, Biodiversität erhalten, sowie Treibhausgasemissionen, Flächennutzung und Wasserverbrauch drastisch gesenkt werden (Hemler & Hu, 2019; Rockström et al., 2025; Willett et al., 2019).
Semba et al. (2020) geben jedoch zu bedenken, dass die umweltbezogenen Auswirkungen einer globalen Implementation der PHD länderspezifisch zu differenzieren seien. In einer Simulationsstudie fanden sie heraus, dass eine vollständige Adaption der PHD global die Treibhausgasemissionen um 23 % reduzieren würde. Bei der separaten Betrachtung der 151 analysierten Länder zeigte sich eine Emissionsreduktion jedoch nur für 101 Länder (vorrangig mit mittlerem bis hohem Einkommen) und für 36 Länder (vorrangig mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) ließ sich sogar ein Anstieg der Emissionen vermerken (siehe Abbildung 7.2). Daher fordern sie, dass Klimapolitik und diesbezügliche Interventionen stets die länderspezifischen Veränderungen berücksichtigen sollten.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 7.2

Simulation einer globalen Implementation der Planetary Health Diet. Aus Semba et al., 2020, S. 483.



Gesundheitsbezogene Outcomes

Viele verschiedene Studien belegen die gesundheitlichen Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung. Bei einer Meta-Analyse von Hemler und Hu (2019) zeigte sich über 95 Studien hinweg, dass eine gesunde pflanzenbasierte Ernährung mit einem geringeren Risiko für Schlaganfälle, kardiovaskuläre und koronare Herzerkrankungen, Krebserkrankungen und Typ-2-Diabetes assoziiert war. Zudem reduzierte sich das Risiko für die allgemeine Mortalität, aber auch die Mortalität in Bezug auf Krebs- und Herzerkrankungen. Eine Literaturreview von Ojo et al. (2023) bestätigte diese Ergebnisse und ermittelte einen geringeren Body-Mass-Index und Hüftumfang als Vermittler dieser Zusammenhänge.

Auch spezifisch in Bezug auf die Adhärenz der PHD zeigen sich vergleichbare Muster – diese kann beispielweise über den Planetary Health Diet Index erfasst werden, bei dem der Konsum verschiedener Lebensmittel (-kategorien) abgefragt wird. Sawicki et al. (2024)erfassten über mehrere Jahre hinweg die PHD-Adhärenz von drei Kohorten in den USA und konnten feststellen, dass eine höhere PHD-Adhärenz mit einem geringeren kardiovaskulären Erkrankungsrisiko einherging. Über drei Millionen Versuchspersonen wurden von Wang et al. (2025) in prospektiven Kohortenstudien und einer Metaanalyse in Bezug auf ihre PHD-Adhärenz und ihren Gesundheitsstatus untersucht. Eine höhere PHD-Adhärenz ging mit einem geringeren Risiko für Schlaganfälle, kardiovaskuläre und koronare Herzerkrankungen, Typ-2-Diabetes, Darm- und Lungenkrebs einher. Außerdem reduzierte sich die allgemeine Mortalität, sowie die Mortalität in Bezug auf kardiovaskuläre Herzerkrankungen, Krebs- und Atemwegserkrankungen.

7.3.3 Determinanten pflanzenbasierter Ernährung

Neben den allgemeinen Determinanten des Ernährungsverhaltens (vgl. Kurs 1, Kapitel 8 „Ernährung und Essverhalten“) wurden in den letzten Jahren auch die spezifischen Wirkfaktoren einer pflanzenbasierten Ernährung intensiver untersucht.

Förderliche Variablen bei der Umsetzung einer pflanzenbasierten Ernährung sind beispielsweise eine hohe Selbstkontrolle und Selbstregulation (Wehbe et al., 2022): Eine hohe

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Selbstkontrolle kommt insbesondere in Situationen zum Tragen, wenn persönliche Ziele miteinander oder in Konflikt mit persönlichen Wünschen und Bedürfnissen stehen. Zu *selbstregulativen Prozessen* können Aspekte wie Durchhaltevermögen, Handlungs- und Essensplanung, oder auch die Vermeidung von Situationen, in denen eine Essenswahl getroffen werden muss, gezählt werden. Da diese Prozesse jedoch eine gewisse Anstrengung erfordern, überwiegt bei fehlenden regulativen Ressourcen der Einfluss von *Gewohnheiten*.

Weitere Einflüsse, die sowohl förderlich als auch hinderlich sein können, stellen die *soziale Identität*, *persönliche Werte und Überzeugungen*, sowie der *Einfluss des sozialen Netzwerks* dar (Canseco-Lopez & Miralles, 2023; Wehbe et al., 2022; Whitley et al., 2018): Das Ausmaß, in dem sich Personen im Sinne einer bestimmten Ernährungsgruppe zuordnen, sowie deren situative Salienz (z. B. in sozialen Kontexten) beeinflussen den Grad, zu dem sich diese Personen entsprechend ihrer Identität (z. B. „Vegetarier:in“) verhalten. Altruistische Werte und umweltförderliche Überzeugungen sind positiv mit der Unterstützung von Regelungen assoziiert, die eine pflanzenbasierte Ernährung fördern, wohingegen egoistische Werte hierfür einen negativen Prädiktor darstellen. Auch das Befürworten oder Ausreden einer pflanzenbasierten Ernährung durch das soziale Umfeld kann die Umsetzung einer pflanzenbasierten Ernährung entsprechend erleichtern oder erschweren.

Wahrgenommene Vorteile und Barrieren einer pflanzenbasierten Ernährung (z. B. reduziertes Risiko für chronische Erkrankungen und ethische Vorteile vs. guter Geschmack von Fleisch und fehlende Praktikabilität) sind ebenfalls mit deren Umsetzung korreliert (Fehér et al., 2020). Außerdem zeigen Vegetarier:innen und Veganer:innen im Vergleich zu Menschen, die sich omnivor ernähren, eine höhere *Offenheit für neue Erfahrungen* und eine geringere *Verträglichkeit* (Wehbe et al., 2022).

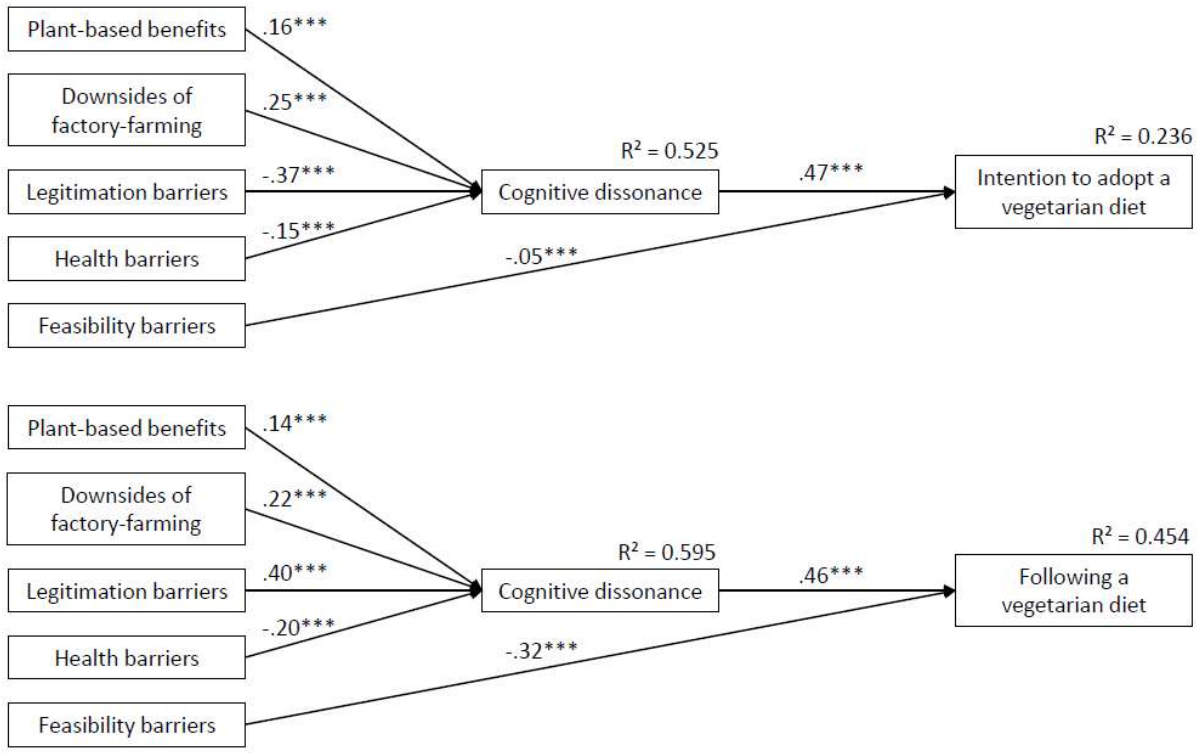
Fechner und Isbanner (2025) untersuchten darüber hinaus die Rolle *kognitiver Dissonanz* als potenziellen Mediator für den Zusammenhang zwischen wahrgenommenen Vorteilen und Barrieren einer vegetarischen Ernährung sowie der Intention beziehungsweise einer bereits erfolgreichen Realisierung einer vegetarischen Ernährung. Zielgruppe der Studie waren Personen aus den USA und Australien, die vorhatten, innerhalb der nächsten sechs Monate zu einer vegetarischen Ernährung zu wechseln (N = 267, nach sechs Monaten N = 188). Die Studie fußte auf dem *transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung* (vgl. Kurs 1, Kapitel 6 „Gesundheitsverhaltensmodelle“) und der *Theorie der kognitiven Dissonanz*. Kognitive Dissonanz definierten die Autor:innen hierbei als Diskrepanz aus dem persönlichen Verhalten und den eigenen Werten, Einstellungen und Überzeugungen. In Abhängigkeit der Veränderungsstufe, auf der sich eine Person jeweils befindet (keine Intention vs. Intention ohne Verhalten vs. in Verhalten umgesetzte Intention), kann die kognitive Dissonanz durch eine Anpassung des Verhaltens (hier: vegetarische Ernährung) oder eine Anpassung der Einstellung (z. B. Rechtfertigung des eigenen Fleischkonsums) reduziert werden.

Die Autor:innen stellten die Hypothese auf, dass die Wahrnehmung von Vorteilen und Barrieren einer vegetarischen Ernährung – vermittelt über das Ausmaß der kognitiven Dissonanz – sowohl die Intention als auch die tatsächliche Implementation einer vegetarischen Ernährung beeinflusst. In Abbildung 7.3 sind die Ergebnisse für diese Mediationshypothesen abgebildet. Der vermutete Mediationseffekt der kognitiven Dissonanz konnte sowohl für die Intention als auch für die Realisierung einer vegetarischen Ernährung bestätigt werden. Darüber hinaus ließen sich auch direkte Effekte von Umsetzungsbarrieren (feasibility barriers) auf die Intention und das Verhalten nachweisen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 7.3

Kognitive Dissonanz als Mediator zwischen Vorteilen/Barrieren und Intention, bzw. Verhalten. Nach Fechner und Isbanner (2025), S. 6-7.



Die Studie erbrachte außerdem Erkenntnisse darüber, dass wahrgenommene Nachteile von Massentierhaltung (factory farming) und gesundheitsbezogene Barrieren (health barriers) einen direkten Effekt auf die Intention ausübten; legitimationsbezogene Barrieren (legitimation barrieres) wiesen einen direkten Effekt auf das tatsächliche Verhalten auf. Darüber hinaus gaben diejenigen Personen, die ihre Intention erfolgreich in Verhalten umsetzten, an, dass sie mehr soziale Unterstützung durch Partner:innen oder Freund:innen erhielten (Fechner & Isbanner, 2025).

Die Autor:innen interpretieren die Ergebnisse dahingehend, dass je nach Status der Verhaltensänderung einer Person jeweils unterschiedliche Determinanten und Argumente unterschiedlich wirksam werden (Gonera et al., 2021).

7.4 Aktive Mobilität

Der Straßenverkehr in der Europäischen Union (EU) verursacht einen erheblichen Anteil der CO_2-Emissionen. Den größten Beitrag dazu leisten PKWs und Motorräder mit 61 %, gefolgt von LKW und Bussen mit 27 % (European Environment Agency, 2026). Der Mobilitätssektor stellt somit einen relevanten Bereich zur potentiellen Einsparung von CO_2-Emissionen dar und erweist sich als einflussreiche Klimaschutzmaßnahme. *Aktive Mobilität* bezeichnet die Fortbewegung mit eigener Muskelkraft, etwa zu Fuß oder mit dem Fahrrad, um von einem Ort zum anderen zu gelangen (Bundesministerium für Verkehr, 2025). Empirische Studien zu aktiver Mobilität weisen aktuell jedoch Unstimmigkeiten in der Definition des Konstruktes auf (Rainieri et al., 2024). Je nach Definition werden teilweise auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, E-Bikes, Inlineskates oder Tretroller einbezogen.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

7.4.1 Schnittstelle Physische Aktivität

An der Schnittstelle zwischen dem Klimawandel und der physischen Aktivität ergeben sich verschiedene Wechselwirkungen. Zum einen hat der Klimawandel direkte Auswirkungen auf das Aktivitätslevel der Menschen. Bei extremer Hitze oder Kälte neigen die Menschen eher dazu, weniger aktiv zu sein und Sport zu treiben, wohingegen sedentäre Aktivitäten zunehmen (Abu-Omar et al., 2023). Zudem kann Sport bei hohen Temperaturen zum Gesundheitsrisiko werden, da es zu Herz-Kreislauf-Problemen und Hitzeschlägen kommen kann. Zum anderen können sportliche Aktivitäten negativ zum Klimawandel beitragen, wenn sie mit hohen CO_2-Emissionen verbunden sind. Ein Beispiel ist das Skifahren: Die Präparierung der Pisten wirkt sich negativ auf die Vegetation im Sommer aus und die Erzeugung von Kunstschnee verbraucht große Mengen Wasser und Strom, was in Zukunft aufgrund steigender Temperaturen noch ressourcenintensiver werden wird. Auch im Profisport tragen der Bau und die Instandhaltung großer Sportanlagen, der Transport zu Veranstaltungen und der nicht nachhaltige Verbrauch von Plastik negativ zum Klimawandel bei (Abu-Omar et al., 2023).

7.4.2 Empirische Befunde

Nicht alle Sportarten wirken sich derart negativ auf die Umwelt aus. Wie bereits erwähnt, bietet aktive Mobilität einen Ansatz für Interventionen, die sowohl die Umwelt schützen als auch die Gesundheit fördern.

Umweltbezogene Outcomes

In einer Studie von Brand et al. (2021) wurden längsschnittliche Paneldaten analysiert, um klimarelevante Aspekte und Emissionsveränderungen durch aktive Mobilität zu analysieren. An der Untersuchung nahmen 1.849 Erwachsene aus sieben europäischen Städten (Antwerpen, Barcelona, London, Örebro, Rom, Wien, Zürich) teil. Die Ergebnisse zeigten signifikante Zusammenhänge zwischen einer Veränderung der Verkehrsmittelnutzung und CO_2-Emissionen. Eine Umstellung des Hauptverkehrsmittels vom Auto auf aktive Mobilität an nur einem Tag pro Woche könnte die Emissionen einer Person um etwa 0,5 t CO_2 pro Jahr senken. Wenn 10 % der Bevölkerung ihr Mobilitätsverhalten entsprechend ändern würden, könnten die CO_2-Emissionen durch Autos um etwa 4 % verringert werden (Brand et al., 2021).

Gesundheitsbezogene Outcomes

In Kurs 1 Kapitel 9 „Physische Aktivität" wurden bereits die gesundheitlichen Folgen von Bewegungsmangel und sedentärem Verhalten vorgestellt. Vermehrtes Zufußgehen oder Radfahren statt der Autonutzung könnte dem aktuellen Bewegungsmangel in der Bevölkerung entgegenwirken. In einer Meta-Analyse mit 23 prospektiven Kohortenstudien von Dinu et al. (2019) wurden die Auswirkungen von aktivem Pendeln (z. B. zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit) untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass Personen, die aktiv pendeln, ein signifikant geringeres Risiko für Gesamtsterblichkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes aufweisen. Zudem ergeben sich indirekte gesundheitliche Vorteile durch aktive Mobilität, da langfristig die Luftverschmutzung durch motorisierte Fahrzeuge reduziert wird, was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt.

Weitere Studien unterstreichen die positiven Auswirkungen des aktiven Pendelns. In einer randomisierten Studie mit 73 gesunden Arbeitnehmenden untersuchten Neumeier et al. (2020)über zwölf Monate die Auswirkungen des aktiven Pendelns auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL) und krankheitsbedingte Fehltage. Die Interventionsgruppe wurde in Radfahrer:innen sowie eine Gruppe mit Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel inklusive des

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Zufußgehens kurzer Wege unterteilt. Die Ergebnisse zeigten signifikante Verbesserungen in den HRQoL-Komponenten (körperliche Funktionsfähigkeit, allgemeiner Gesundheitszustand, Vitalität und psychische Gesundheit) in beiden Interventionsgruppen. Radfahrer:innen wiesen dabei die stärksten Effekte auf, während krankheitsbedingte Fehltage nur in der Gruppe mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Zufußgehen signifikant abnahmen. Zudem fanden Useche et al. (2024) in ihrer Querschnittsstudie für aktive Pendler:innen signifikant geringere Werte für verkehrsbedingten Stress, eine höhere Lebenszufriedenheit und niedrigere BMI-Werte im Vergleich zu Nutzer:innen privater motorisierter Fahrzeuge. Aktive Pendler:innen berichteten jedoch im Vergleich die niedrigste subjektive Reisezufriedenheit. Eine mögliche Erklärung ist das erhöhte Unfallrisiko für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen, was die Wichtigkeit unterstreicht, die Infrastruktur stärker auf die Sicherheit aktiver Pendler:innen auszurichten.

7.4.3 Determinanten aktiver Mobilität

Ob eine Person statt des Autos das Fahrrad oder das Zufußgehen wählt, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Bei den Determinanten von aktiver Mobilität ist es sinnvoll, zwischen Umwelt- und Verkehrsfaktoren sowie sozio-demografischen, ökonomischen und psychologischen Faktoren zu unterscheiden. Zu den *Umwelt- und Verkehrsfaktoren* gehören die Erreichbarkeit von Zielen, die Verfügbarkeit von Infrastruktur und die Gestaltung des öffentlichen Raums (z. B. Attraktivität von Plätzen). Relevant sind auch die Dichte von Verkehrsnetzen, Verkehrssicherheit und die Anzahl verkehrsberuhigter Bereiche. Beispielsweise fördern breite Gehwege das Zufußgehen (Koszowski et al., 2019).

Auf der Ebene der *sozio-demografischen, sozio-ökonomischen und sozio-psychologischen Determinanten* lassen sich weitere Faktoren wie etwa Alter, Geschlecht oder Bildungsgrad identifizieren. So zeigen Männer eine stärkere Präferenz für das Fahrradfahren, während Frauen häufiger zu Fuß gehen (Koszowski et al., 2019). Aktives Pendeln nimmt generell mit dem Alter ab. Kinder sind öfter mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs als Erwachsene, wobei dies mit dem Erhalt des Führerscheins nachlässt. Der Bildungsstand beeinflusst das Verhalten ebenfalls: Die Wahrscheinlichkeit, zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nutzen, steigt mit dem Bildungsgrad. Die Haushaltsgröße und -zusammensetzung scheinen ebenfalls in Bezug zu der Verkehrsmobilität der Haushaltsmitglieder zu stehen, was unter anderem durch die Anzahl der verfügbaren Verkehrsmittel erklärbar sein könnte. Mit steigender Haushaltsgröße nimmt die Neigung zu motorisierter Mobilität für Alltagszwecke zu. Ein möglicher Grund liegt in der Koordination unterschiedlicher Aktivitäten der Haushaltsmitglieder, die häufig mit erhöhtem Zeitdruck einhergeht. Beim Einkommen ergeben sich variierende Befunde: Personen mit hohem Einkommen können mehr Geld für Fahrräder ausgeben und nutzen diese eher für Freizeitaktivitäten. Gleichzeitig besitzen sie jedoch häufiger ein Auto, was wiederum die Alltagsnutzung des Fahrrads, etwa für Pendelwege oder Einkäufe, verringert. Andere Studienresultate legen einen negativen Zusammenhang zwischen der Höhe des elterlichen Einkommens und der Häufigkeit eines Schulwegs zu Fuß nahe (Koszowski et al., 2019).

Schließlich spielen Wahrnehmungen, Präferenzen, Einstellungen und Gewohnheiten eine entscheidende Rolle, darunter Aspekte wie geistige und körperliche Entspannung, Komfort, Zeitersparnis, Privatsphäre und Sicherheit. In der Forschung wird das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Determinanten häufig vernachlässigt: Studien aus dem Verkehrssektor ignorieren gesundheitliche Aspekte, während gesundheitsbezogene Arbeiten umweltbedingte Faktoren nur unzureichend betrachten. Interdisziplinäre Ansätze könnten diese Lücken schließen und Ressourcen bündeln, um aktive Mobilität durch gezielte Interventionen zu fördern (Koszowski et al., 2019).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Erklärungsmodell für aktives Mobilitätsverhalten

Ein umfassendes Rahmenmodell für aktives Mobilitätsverhalten wurde von Götschi et al. (2017) entwickelt (siehe Abbildung 7.4). Es adressiert die Lücken der bisherigen Forschung, indem es sowohl umgebungsbezogene als auch personenbezogene Einflussfaktoren integriert. Es handelt sich dabei um ein statisches Modell, sodass Prozesse zur Verhaltens*änderung* nicht abgebildet werden können.

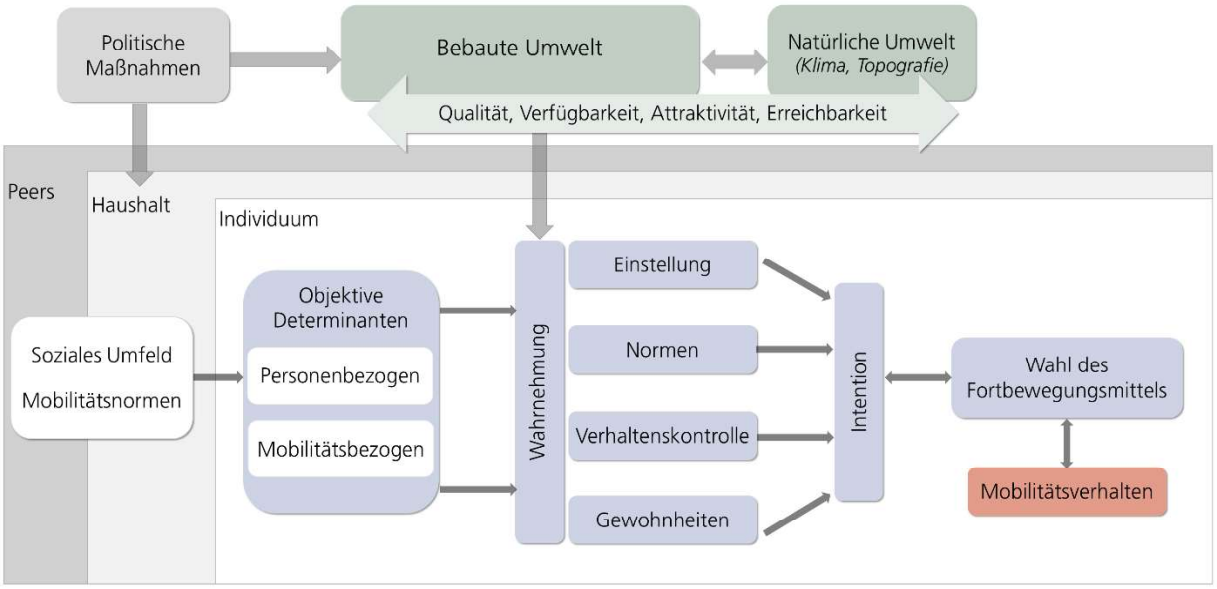
In der oberen Hälfte der Abbildung sind die Umgebungsfaktoren dargestellt. Die bebaute Umwelt umfasst infrastrukturelle Merkmale (z. B. breite, sichere Radwege) und Aspekte der Landnutzung (z. B. bauliche Dichte und Anordnung von Gebäuden und Freiflächen). Ergänzend wirken natürliche Umweltfaktoren wie Klima und Topografie auf das aktive Mobilitätsverhalten ein. Diese Umgebungseinflüsse lassen sich durch die Merkmale Qualität, Attraktivität, Erreichbarkeit und Verfügbarkeit charakterisieren.

Der soziale Kontext wird mehrschichtig konzipiert und berücksichtigt nacheinander die Nachbarschaftsgemeinschaft, Peers, den Haushalt und schließlich das Individuum selbst. Zu den individuellen objektiven Determinanten zählen personenbezogene Merkmale (z. B. Alter und sozioökonomischer Status) sowie mobilitätsbezogene Ressourcen (z. B. Verfügbarkeit von Fahrzeugen, Fahrradbesitz, Besitz einer Bahnkarte). Die Merkmale und vorhandenen Ressourcen werden von jeder Person subjektiv interpretiert und in eine eigene Wahrnehmung der verfügbaren Mobilitätsoptionen umgewandelt. Zusammen mit soziopsychologischen Variablen (Einstellung, Normen, Verhaltenskontrolle und Gewohnheiten) formen diese die Intention zur Wahl eines bestimmten Verkehrsmittels und letztlich das tatsächliche Verhalten.

Den äußeren Rahmen des Modells bilden die politischen Einflüsse ab. Politische Maßnahmen können das Mobilitätsverhalten direkt verändern, etwa durch den Bau neuer Infrastruktur für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen. Ebenso wirken sie indirekt, indem sie Einstellungen und Denkmuster verändern, die anschließend das Verhalten nachhaltig beeinflussen (Götschi et al., 2017).

Abbildung 7.4

Vereinfachtes Rahmenmodell für aktives Mobilitätsverhalten nach Götschi et al., 2017, S. 293



Anmerkungen. Grün = Umweltfaktoren, Blau = personenbezogene Faktoren.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

7.5 Rolle der Gesundheitspsychologie

Die Adaption einer pflanzenbasierten Ernährung und die Veränderung hin zu aktiver Mobilität stellen zwei wesentliche Veränderungsbausteine dar, wenn es darum geht, die planetare Ressourcennutzung zu verringern, umweltbezogene Gesundheitsoutcomes zu verbessern und die bestehende Klimaungerechtigkeit zu reduzieren (Papies et al., 2025). Wie bereits im Abschnitt 7.2 „Das Konzept ‚Planetary Health'" aufgeführt, sind diese und weitere Veränderungen nur durch den Einbezug verschiedener Ebenen umsetzbar. Individuelle Handlungen – wie in den vorherigen Kapiteln näher beleuchtet – sind zwar notwendig, können aber nur im Rahmen kollektiver und systemischer Ansätze, die soziale, psychologische und politische Einflussfaktoren berücksichtigen, zu einer nachhaltigen globalen Veränderung beitragen (Kern de Castro & Reis, 2025). Dabei sollte nach Papies et al. (2025) die Verantwortung insbesondere bei Individuen, Institutionen und Industrien gesucht werden, die auch für die meisten Emissionen verantwortlich sind und damit den größten Einfluss auf eine mögliche Veränderung besitzen. Hierzu zählen insbesondere Akteur:innen des globalen Nordens mit hohem Wohlstand und hoher Bildung (Papies et al., 2025).

7.5.1 Gesundheitspsychologische Ansatzpunkte und Verantwortung

Planetary Health setzt Verhalten, Gesundheit und Umwelt miteinander in Bezug. Dies entspricht gleich mehreren Grundpositionen der Gesundheitspsychologie: Zu nennen sind hier vor allem das biopsychosoziale Paradigma der Gesundheitspsychologie, die ökologisch-systemische Sichtweise von Menschen und ihren Umwelten (vgl. Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie"), sowie der Mehr-Ebenen- und Setting-Ansatz der Gesundheitsförderung (vgl. Kurs 2, Kapitel 1 „Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention"). Aufgrund dieser Komplexität sind zur Förderung der planetaren Gesundheit Veränderungen auf individuellem und systemischem Level notwendig. Außerdem besteht aufgrund der internationalen Relevanz des Themas die Notwendigkeit, entsprechende Interventionen kultursensibel zu gestalten (Kern de Castro & Reis, 2025; Papies et al., 2025).

All diese Punkte sind wesentlicher Bestandteil gesundheitspsychologischer Tätigkeit – sozusagen der „USP" (unique selling point) von Gesundheitspsycholog:innen. Darüber hinaus sind auch die Herausforderungen und Aufgaben, die im Kontext von Planetary Health auftreten, mit denen der öffentlichen Gesundheit – als ursprüngliches Aktionsfeld der Gesundheitspsychologie – vergleichbar: Untersuchung und Veränderung von Verhalten in komplexen Kontexten, Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins, Förderung individueller Ressourcen und Umgang mit Widerstand gegenläufiger Interessen (Papies et al., 2025). Die Gesundheitspsychologie spielt also eine wesentliche Rolle bei der Forschung zu und Förderung von planetarer Gesundheit.

Konkret lassen sich für Gesundheitspsycholog:innen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – folgende Ansatzpunkte auflisten (Kern de Castro & Reis, 2025; Papies et al., 2025):

- *Forschung*: kultursensible und interdisziplinäre Forschung zur Identifikation psychologischer und sozialer Determinanten für Verhaltensänderung und umweltbezogene Outcomes (vgl. Abschnitt 7.5.2 „Forschungsimplikationen")
- *Unterricht*: Weitergabe des Wissens und Bewusstseins in der Rolle als Lehrende
- *Interessensvertretung in der Politik*: als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Verantwortungsträger:innen
- *Innerhalb von Organisationen*: Engagement in Organisationen und Vereinigungen (z. B. Psychologists for Future, siehe unten)
- *Im Privatleben*: Umsetzung der beruflich gewonnenen Erkenntnisse zur Förderung der planetaren Gesundheit im eigenen Privatleben.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Psychologists for Future

Der *Psychologists / Psychotherapists for Future e.V.* (Psy4F) ist ein 2019 gegründeter, internationaler Verein von Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, die sich die „Förderung des Bewusstseins, des emotionalen Umgangs und des konstruktiven Handelns im Umgang mit sozial-ökologischen Krisen, [die] Unterstützung von Klima-Engagierten und -Gruppen, [den] Schutz von Demokratie und [die] Förderung von gesellschaftlichem Zusammenhalt" zum Ziel gesetzt haben (https://www.psy4f.org/). Der Verein ist innerhalb verschiedener Projekt- und Regionalgruppen organisiert und bietet neben einer Vielzahl frei verfügbarer Informationen (eigene Handouts, verlinkte Forschungspublikationen, Buchtipps und Videos) Beratung und Coaching von Einzelpersonen und Gruppen an (z. B. Resilienzcoaching, vegane Beratung, Tipps für Klimagespräche mit unterschiedlichen Zielgruppen).

In einem aufgezeichneten TED Talk von 2021 (Video 7.1) spricht die Mitgründerin des Psy4F Katharina van Bronswijk über die Funktion (negativer) Klimaemotionen als wichtige Indikatoren und Treiber für notwendige Veränderung.

Video 7.1. How climate emotions can save the world (Katharina van Bronswijk). Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=ZE_TMzLCI_Y

7.5.2 Forschungsimplikationen

Auch im Hinblick auf die Erforschung von Planetary Health sind verschiedene Ebenen zu berücksichtigen. Nielsen et al. (2024) formulierten sechs verschiedene Empfehlungen für die Erforschung individuellen Klimaverhaltens, die sich auf das Verhalten und dessen Determinanten auf individuellem, sozialem, physikalischem und systemischem Level beziehen (vgl. Abbildung 7.5):

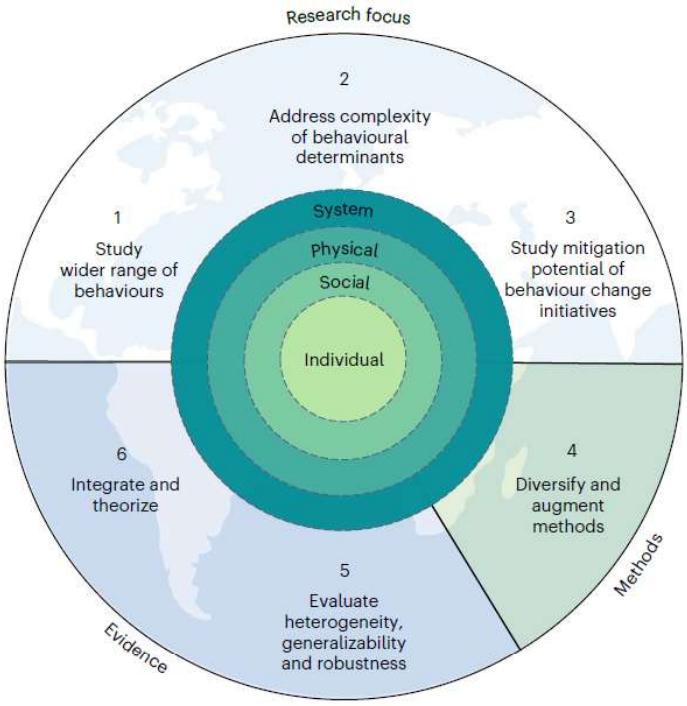
1. Es soll ein *größeres Repertoire an Verhaltensweisen* erforscht werden, das über alltägliches Konsumverhalten (z. B. Recycling, Verkehrsmittelwahl) hinausgeht und auch solches Verhalten miteinbezieht, das in anderen Lebensbereichen (z. B. Investitionen in nachhaltige Finanzprodukte, politisches Engagement) Klimaschutz wirksam fördert (oder behindert).
2. Klimafreundliches Verhalten wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst: So greift vielleicht eine Person mit starker Klimaschutzmotivation aufgrund schlechter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr dennoch auf das Auto als Verkehrsmittel zurück. Das Zusammenspiel verschiedener Ebenen soll daher aus interdisziplinärer Perspektive betrachtet werden, um die *Komplexität verhaltensbezogener Determinanten* zu adressieren.
3. Das *Klimaschutz-Potenzial von Verhaltensänderungsinitiativen* soll nicht nur danach beurteilt werden, ob sie wirken, sondern in welchem Ausmaß sie das tun. Entsprechende Fragestellungen dazu lauten beispielsweise: Welchen Beitrag zum Klimaschutz leistet eine Initiative im Vergleich verschiedener Länder? Welche Menschen können durch die Initiative tatsächlich erreicht werden? Wie veränderbar sind die zugrundeliegenden Determinanten des Zielverhaltens?
4. *Forschungsmethoden sollten diversifiziert und erweitert* werden, um realitätsnahe und robuste Ergebnisse zu erzielen. Einen wesentlichen Ansatz stellt hierfür die Kombination quantitativer und qualitativer Erhebungsmethoden dar (z. B. die objektive Erfassung verkehrsbezogener Emissionen in Kombination mit Interviews zu wahrgenommenen Barrieren bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

5. *Heterogenität, Generalisierbarkeit und Robustheit* ermittelter Effekte müssen evaluiert werden, um Aussagen darüber zu treffen, für wen und in welchem Kontext diese (nicht) auftreten. Die finanzielle Förderung für die Anschaffung von Solaranlagen in einkommensschwachen Haushalten könnte beispielsweise wirkungslos bleiben, wenn diese Haushalte keinen Zugang zu Wohneigentum haben.
6. Bestehendes *empirisches Wissen* sollte *miteinander integriert* und *Theorien sollten induktiv* aus empirischen Daten *abgeleitet* werden um eine phänomen- statt theoriegetriebene Forschung zu ermöglichen. Durch die Analyse bestehender Empirie (z. B. mittels Metaanalysen) können diese Erkenntnisse gebündelt werden und damit die Entwicklung praxisrelevanter und kontextsensitiver Theorien gefördert werden.

Abbildung 7.5

Sechs Empfehlungen für die Verhaltensforschung zur Untersuchung individuellen Klimaverhaltens. Aus Nielsen et al., 2024, S. 323.



Die Forderung nach interdisziplinärer Forschung, die auf verschiedenen Ebenen zu verorten ist – vom Individuum über dessen Umfeld bis hin zu systemischen Variablen – deckt sich mit den Ausführungen anderer Autor:innen (z.B. Chevance & Bernard, 2025; Kern de Castro & Reis, 2025). Chevance und Bernard (2025) betonen darüber hinaus noch die Relevanz von quasi-experimentellen und interventionsbezogenen Studien, um so nicht auf einer beschreibenden Ebene zu verharren, sondern Individuen und Communities bei der Bewältigung von umweltbedingten Auswirkungen zu unterstützen. Auch Aspekten der Klima- und Gesundheitsungerechtigkeit sollten bei dem Entwurf und der Durchführung von Interventionen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden (vgl. Abschnitt 7.1.2 „Klimagerechtigkeit“).

Sogenannte Spillover- beziehungsweise Rebound-Effekte[6] sind ebenfalls bei der Entwicklung und Durchführung von Interventionen zu beachten. Diese Effekte können sowohl positiver als

[6] Spillover- und Rebound-Effekte werden in der Literatur häufig synonym verwendet, beschreiben jedoch geringfügig unterschiedliche Phänomene. Einen Artikel von van der Loo und Pigosso (2025) zur Differenzierung dieser Phänomene finden Sie auf Moodle im weiterführenden Material.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

auch negativer Natur sein. So könnte eine Person beispielsweise angefangen haben, sich häufiger mit dem Fahrrad als mit dem Auto fortzubewegen und sich nach einiger Zeit zusätzlich für eine vegetarische Ernährung entscheiden. Hier würde man von einem positiven Spillover-Effekt sprechen. Alternativ könnte auch die häufigere Nutzung des Fahrrads dazu führen, dass die Person das Gefühl hat, nun „Emissionen eingespart" zu haben, die an anderer Stelle – zum Beispiel durch eine Flugreise – wieder „ausgegeben" werden können. Dies wäre dann ein Beispiel für einen negativen Rebound-Effekt (Chevance & Bernard, 2025; van der Loo & Pigosso, 2025). Um negative Effekte zu vermeiden, empfehlen Chevance und Bernard (2025) folgende Strategien:

- Fokus auf Unterstützung der Autonomie
- Adressieren von normativen und persönlichen Zielen
- Darlegung einer guten Begründung für das angezielte Verhalten
- Verzicht auf finanzielle Dis-/Anreize.

Die Forschung zu Planetary Health hält einige Herausforderungen bereit. Zum einen ist die *Skalierung und Zugänglichkeit psychologischer Interventionen* für einen Großteil der Bevölkerung und insbesondere für vulnerable Gruppen aufgrund gegebener Förderungsmuster, Infrastrukturen und Prioritäten der öffentlichen Gesundheit erschwert. Zum anderen gilt es den „*climate denial*" – also das fehlende Anerkennen des Klimawandels selbst oder damit assoziierter Probleme – und daraus resultierende *Widerstände gegen Verhaltensänderung* zu überwinden. Ursächlich hierfür können beispielsweise Fehlinformationen, eine grundlegende Skepsis, aber auch Werte, Identität und politische Überzeugungen sein. Zu guter Letzt müssen *psychologische Strategien* auch *in öffentliche Politiken integriert* werden und statt primär technologischer und ökonomischer vielmehr psychologische und menschliche Lösungsansätze fokussieren (Kern de Castro & Reis, 2025).

Literaturverzeichnis

Abu-Omar, K., Chevance, G., Tcymbal, A., Gelius, P. & Messing, S. (2023). Physical activity promotion, human and planetary health – a conceptual framework and suggested research priorities. *The Journal of Climate Change and Health*, *13*, 100262. https://doi.org/10.1016/j.joclim.2023.100262

Amelung, D., Fischer, H., Herrmann, A., Aall, C., Louis, V. R., Becher, H., Wilkinson, P. & Sauerborn, R. (2019). Human health as a motivator for climate change mitigation: Results from four European high-income countries. *Global Environmental Change*, *57*, 101918. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.05.002

Brand, C., Götschi, T., Dons, E., Gerike, R., Anaya-Boig, E., Avila-Palencia, I., Nazelle, A. de, Gascon, M., Gaupp-Berghausen, M., Iacorossi, F., Kahlmeier, S., Int Panis, L., Racioppi, F., Rojas-Rueda, D., Standaert, A., Stigell, E., Sulikova, S., Wegener, S. & Nieuwenhuijsen, M. J. (2021). The climate change mitigation impacts of active travel: Evidence from a longitudinal panel study in seven European cities. *Global Environmental Change*, *67*, 102224. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102224

Bundesministerium für Verkehr. (2025). *Aktive Mobilität und Gesundheit*. https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/aktive-mobilitaet-und-gesundheit.html

Canseco-Lopez, F. & Miralles, F. (2023). Adoption of plant-based diets: A process perspective on adopters' cognitive propensity. *Sustainability*, *15*(9), 7577. https://doi.org/10.3390/su15097577

Chancel, L., Mohren, C., Bothe, P., Muti, S. & Villaverde, P. (2025). *Climate Inequality Report 2025: Climate Change: A Capital Challenge. Why Climate Policy Must Tackle Ownership.* https://wid.world/news-article/climate-inequality-report-2025/

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440